组合导航

Integrated Navigation

主 讲：张 全

单 位：卫星导航定位技术研究中心

电 话：15071471878

Email：zhangquan@whu.edu.cn

时 间：2025年11月

目录

- 组合导航的概念
- GNSS/INS松组合算法设计
  - 系统状态方程的离散化
  - 观测方程
- 附录
  - 组合导航中的实用技巧

组合导航系统（复习）

- 广义：任何两种及以上导航定位手段的组合
  - 交汇定位：GNSS、Loran、
  - 推算导航：INS、里程推算
  - 匹配定位：地形、视觉、道路、地磁/重力 匹配
- 狭义：至少含有一种推算导航手段
  - GNSS/INS
  - GNSS/车载DR
  - 早期航海、航空
  - 生物/人类导航

互补特性

什么是滤波器？（复习）

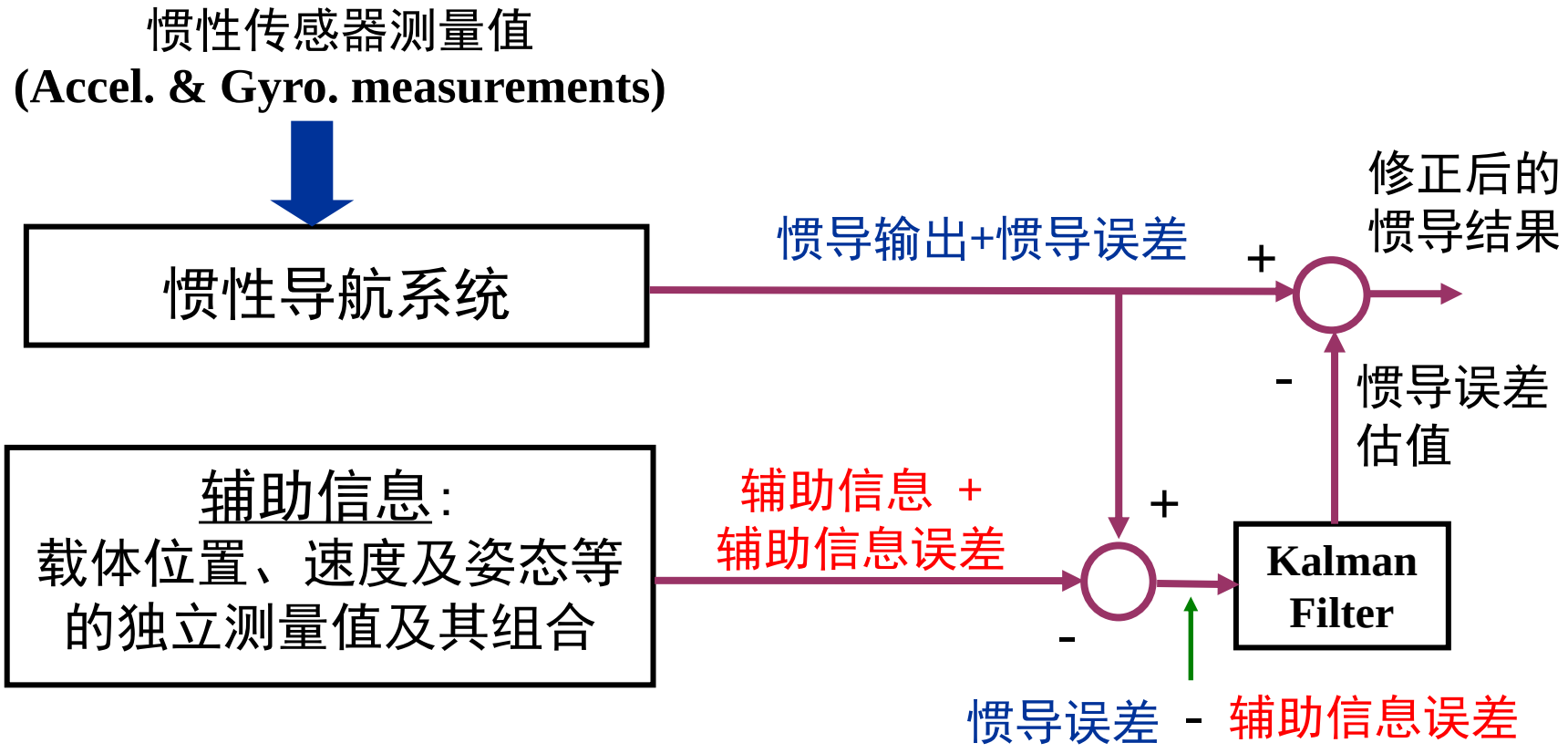
- 滤波就是从混合在一起的诸多信号中提取出所需的信号
- 滤波器必须知道待处理（分离）信号的明显特征（如模型）
  - 例：信号中夹杂着噪声



- 滤波器估计信号s，需要预先知道信号s和噪声n的统计特性
  - 如果s为低频信号，而n为高频噪声，那么设计相应的低通滤波就可以过滤掉噪声n，分离出信号s
  - 必须知道信号s的特性

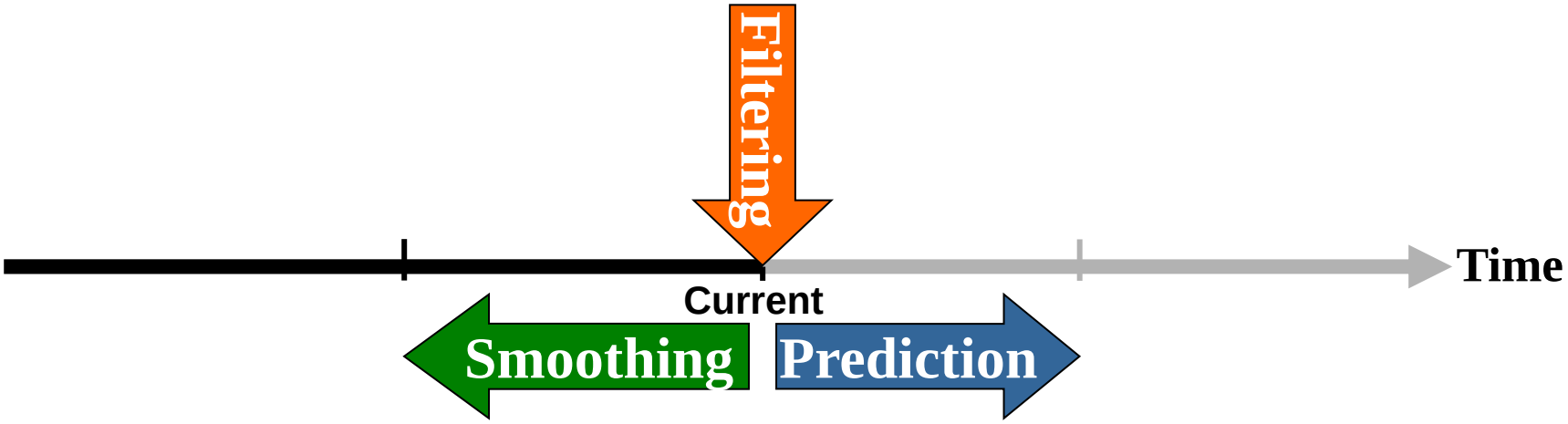
惯性导航中的卡尔曼滤波思想（复习）

- 带有辅助信息的惯性组合导航(Aided INS)中的互补滤波（卡尔曼滤波）思想

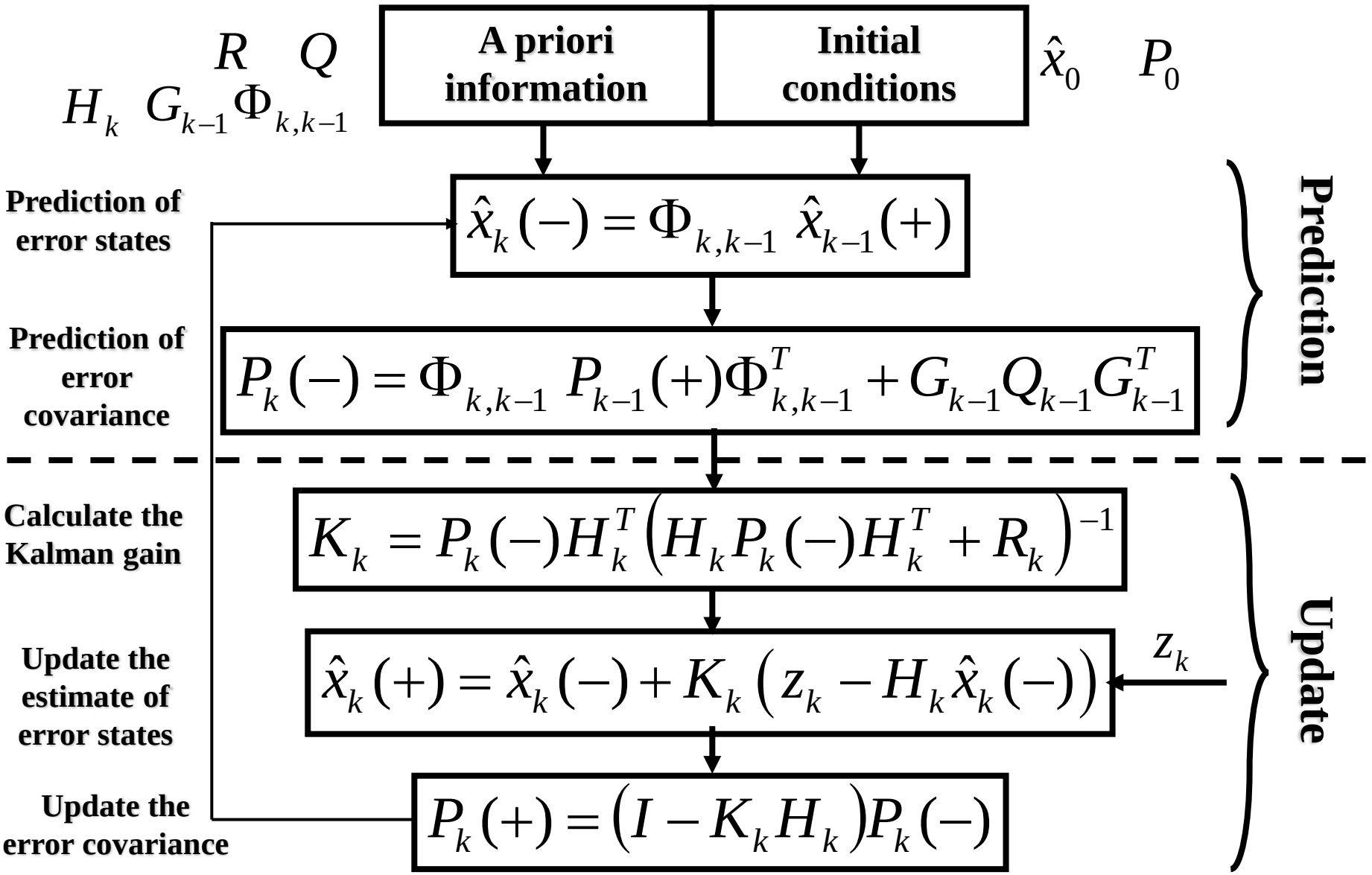


什么是最优估计？

- 最优估计是一种算法：从测量值中推断出最优的系统状态（误差最小）
  - 知道系统状态方程和量测方程
  - 假设系统噪声和测量噪声的统计特性
  - 系统初始化信息
- 三种最优估计问题：
  - 预测，滤波和平滑

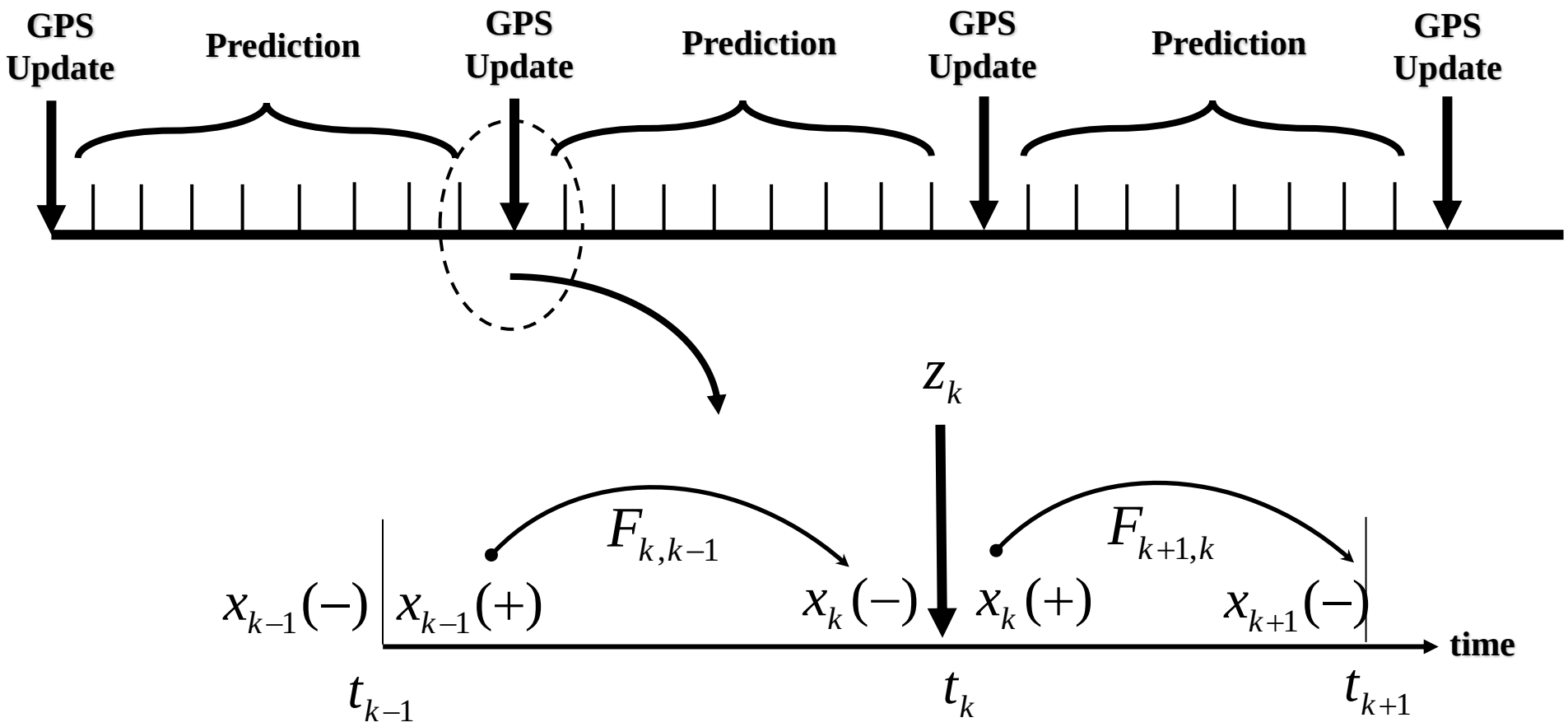


卡尔曼滤波算法（复习）


R Q
H_k G_{k-1} $\Phi_{k,k-1}$
A priori information
Initial conditions
$\hat{x}_0$ P_0
Prediction of error states
$\hat{x}_k(-) = \Phi_{k,k-1}\ \hat{x}_{k-1}(+)$
Prediction of error covariance
$P_k(-) = \Phi_{k,k-1}\ P_{k-1}(+)\Phi_{k,k-1}^T + G_{k-1}Q_{k-1}G_{k-1}^T$
Prediction
Calculate the Kalman gain
$K_k = P_k(-)H_k^T\left(H_kP_k(-)H_k^T + R_k\right)^{-1}$
Update the estimate of error states
$\hat{x}_k(+) = \hat{x}_k(-) + K_k\left(z_k - H_k\hat{x}_k(-)\right)$
z_k
Update the error covariance
$P_k(+) = \left(I - K_kH_k\right)P_k(-)$
Update

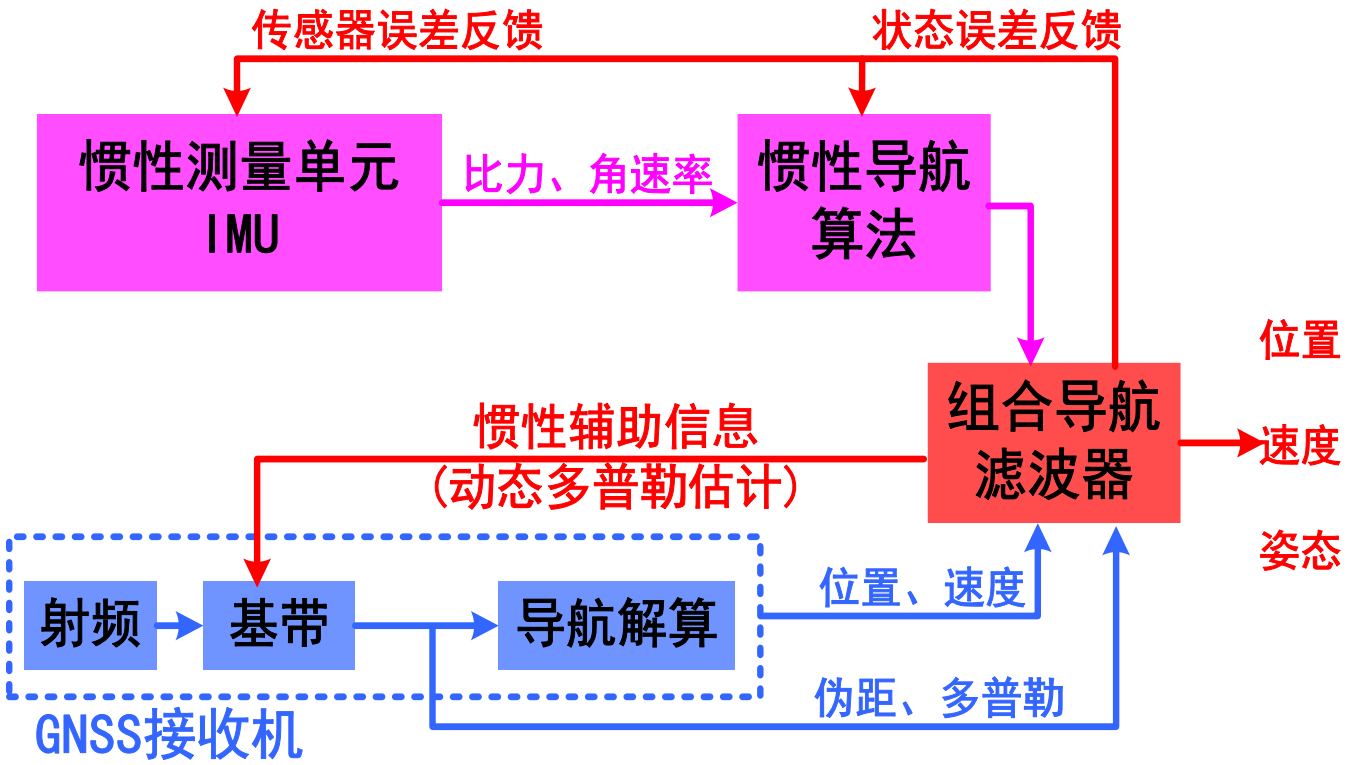
卡尔曼滤波算法（复习）

- 在大部分惯导应用中，卡尔曼滤波的新息更新频率一般低于滤波预测



GNSS/INS组合导航分类

- 根据信息融合深度不同，GNSS和INS组合方式分为：松组合、紧组合和深组合



- 松组合概念：基于GNSS导航单元的数据组合
- 紧组合概念：基于GNSS观测量的卡尔曼滤波组合
- 深组合概念：基于GNSS信号的组合
- 特点：技术成熟、较易实现
- 特点：性能、技术较成熟、较易实现
- 特点：提高接收机性能、技术不成熟、实现难度高

GNSS/INS松组合算法

构建系统状态方程

GNSS/INS松组合常采用误差状态卡尔曼滤波（间接卡尔曼滤波）进行数据融合，以解决系统的非线性问题。根据惯导误差微分方程和传感器误差模型，将惯性传感器主要误差参数（加速度计和陀螺的零偏及比例因子误差）增广到卡尔曼滤波的系统状态中，可得卡尔曼滤波的状态向量及连续时间系统状态方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\mathbf{F}(t)\boldsymbol{x}(t)+\mathbf{G}(t)\boldsymbol{w}(t)$$

$$\boldsymbol{x}(t)=\left[\left(\delta\boldsymbol{r}_{INS}^{n}\right)^{T}\quad\left(\delta\boldsymbol{v}_{INS}^{n}\right)^{T}\quad\boldsymbol{\phi}^{T}\quad\boldsymbol{b}_{g}^{T}\quad\boldsymbol{b}_{a}^{T}\quad\boldsymbol{s}_{g}^{T}\quad\boldsymbol{s}_{a}^{T}\right]^{T}$$

$\delta\boldsymbol{r}_{INS}^{n}$为INS位置误差；$\delta\boldsymbol{v}_{INS}^{n}$为INS速度误差；$\boldsymbol{\phi}$ 为INS姿态误差；$\boldsymbol{b}_g$ 表示陀螺零偏；$\boldsymbol{b}_a$ 为加速度计零偏；$\boldsymbol{s}_g$ 为陀螺比例因子误差；$\boldsymbol{s}_a$为加速度计比例因子误差

惯性导航误差微分方程

- 位置误差微分方程

$$\delta\dot{r}_N = -\frac{v_D}{R_M+h}\delta r_N + \frac{v_N}{R_M+h}\delta r_D + \delta v_N$$

$$\delta\dot{r}_E = \frac{v_E\tan\varphi}{R_N+h}\delta r_N - \frac{v_D + v_N\tan\varphi}{R_N+h}\delta r_E + \frac{v_E}{R_N+h}\delta r_D + \delta v_E$$

$$\delta\dot{r}_D = \delta v_D$$

惯性导航误差微分方程

- 速度误差微分方程

$$\delta\dot{\boldsymbol{v}}^n = \mathbf{C}_b^n \delta\boldsymbol{f}^b + \boldsymbol{f}^n \times \boldsymbol{\phi} - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n) \times \delta\boldsymbol{v}^n$$
$$+ \boldsymbol{v}^n \times (2\delta\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \delta\boldsymbol{\omega}_{en}^n) + \delta\boldsymbol{g}_p^n$$

- 姿态误差微分方程

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\phi}} &= -\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \boldsymbol{\phi} + \delta\boldsymbol{\omega}_{in}^n - \delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^n \\ &= -\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \boldsymbol{\phi} + \delta\boldsymbol{\omega}_{in}^n - \mathbf{C}_b^n \delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\end{aligned}$$

传感器误差建模

- 陀螺误差模型

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b} = (\mathbf{I} + \mathbf{s}_g)\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} + \boldsymbol{b}_g + \boldsymbol{w}_g$$

$$\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^{b} - \boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} = \mathbf{s}_g\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} + \boldsymbol{b}_g + \boldsymbol{w}_g$$

- 加速度计误差模型

$$\tilde{\boldsymbol{f}}^{b} = (\mathbf{I} + \mathbf{s}_a)\boldsymbol{f}^{b} + \boldsymbol{b}_a + \boldsymbol{w}_a$$

$$\delta\boldsymbol{f}^{b} = \tilde{\boldsymbol{f}}^{b} - \boldsymbol{f}^{b} = \mathbf{s}_a\boldsymbol{f}^{b} + \boldsymbol{b}_a + \boldsymbol{w}_a$$

- 对传感器误差进行建模
  - 随机常数、随机游走、一阶高斯马尔科夫过程

传感器误差建模（续）

- 传感器误差建模

一般认为IMU的三轴传感器精度一致

  - 陀螺和加速度计的零偏及比例因子误差常建模为一阶高斯马尔可夫过程

$$
\begin{cases}
\dot{\boldsymbol{b}}_g(t) = -\dfrac{1}{\tau_{gb}}\boldsymbol{b}_g(t) + \boldsymbol{w}_{gb}(t) \\
\dot{\boldsymbol{b}}_a(t) = -\dfrac{1}{\tau_{ab}}\boldsymbol{b}_a(t) + \boldsymbol{w}_{ab}(t) \\
\dot{\boldsymbol{s}}_g(t) = -\dfrac{1}{\tau_{gs}}\boldsymbol{s}_g(t) + \boldsymbol{w}_{gs}(t) \\
\dot{\boldsymbol{s}}_a(t) = -\dfrac{1}{\tau_{as}}\boldsymbol{s}_a(t) + \boldsymbol{w}_{as}(t)
\end{cases}
$$

  - 传感器噪声建模为高斯白噪声

GNSS/INS松组合算法

系统状态方程汇总

导航误差

$$\delta\dot{\boldsymbol{r}}^n = -\boldsymbol{\omega}_{en}^n \times \delta\boldsymbol{r}^n + \delta\boldsymbol{\theta} \times \boldsymbol{v}^n + \delta\boldsymbol{v}^n$$

$$\delta\dot{\boldsymbol{v}}^n = \boldsymbol{C}_b^n \delta\boldsymbol{f}^b + \left(\boldsymbol{C}_b^n \boldsymbol{f}^b \times\right)\boldsymbol{\phi} - \left(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n\right) \times \delta\boldsymbol{v}^n + \boldsymbol{v}^n \times \left(2\delta\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \delta\boldsymbol{\omega}_{en}^n\right) + \delta\boldsymbol{g}_p^n$$

$$\dot{\boldsymbol{\phi}} = -\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \boldsymbol{\phi} + \delta\boldsymbol{\omega}_{in}^n - \boldsymbol{C}_b^n \delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$$

传感器误差

$$\dot{\boldsymbol{b}}_g(t) = -\frac{1}{\tau_{gb}}\boldsymbol{b}_g(t) + \boldsymbol{w}_{gb}(t)$$

$$\dot{\boldsymbol{b}}_a(t) = -\frac{1}{\tau_{ab}}\boldsymbol{b}_a(t) + \boldsymbol{w}_{ab}(t)$$

$$\dot{\boldsymbol{s}}_g(t) = -\frac{1}{\tau_{gs}}\boldsymbol{s}_g(t) + \boldsymbol{w}_{gs}(t)$$

$$\dot{\boldsymbol{s}}_a(t) = -\frac{1}{\tau_{as}}\boldsymbol{s}_a(t) + \boldsymbol{w}_{as}(t)$$

$$\boldsymbol{\omega}_{en}^n = \begin{bmatrix} v_E/(R_N + h) \\ v_N/(R_M + h) \\ -v_E \tan\varphi/(R_N + h) \end{bmatrix}$$

$$\delta\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \delta\lambda\cos\varphi \\ -\delta\varphi \\ -\delta\lambda\sin\varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta r_E/(R_N + h) \\ -\delta r_N/(R_M + h) \\ -\delta r_E \tan\varphi/(R_N + h) \end{bmatrix}$$

GNSS/INS松组合算法

系统动态矩阵 – F阵

$$\mathbf{F}=\begin{bmatrix}
\mathbf{F}_{rr} & \mathbf{F}_{rv} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\
\mathbf{F}_{vr} & \mathbf{F}_{vv} & \left(\mathbf{C}_b^n \boldsymbol{f}^b \times\right) & \mathbf{0} & \mathbf{C}_b^n & \mathbf{0} & \mathbf{C}_b^n diag\left(\boldsymbol{f}^b\right) \\
\mathbf{F}_{\phi r} & \mathbf{F}_{\phi v} & -\left(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times\right) & -\mathbf{C}_b^n & \mathbf{0} & -\mathbf{C}_b^n diag\left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b\right) & \mathbf{0} \\
\mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -1/\boldsymbol{t}_{gb} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\
\mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -1/\boldsymbol{t}_{ab} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\
\mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -1/\boldsymbol{t}_{gs} & \mathbf{0} \\
\mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & -1/\boldsymbol{t}_{as}
\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}_{rr}=\begin{bmatrix}
-\frac{v_D}{R_M+h} & 0 & \frac{v_N}{R_M+h} \\
\frac{v_E \tan\varphi}{R_N+h} & -\frac{v_D+v_N \tan\varphi}{R_N+h} & \frac{v_E}{R_N+h} \\
0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}_{rv}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

GNSS/INS松组合算法

系统动态矩阵 – F阵（续）

$$\mathbf{F}_{vr}=\begin{pmatrix} -\dfrac{2v_E\omega_e\cos\varphi}{R_M+h}-\dfrac{v_E^2\sec^2\varphi}{(R_N+h)(R_M+h)} & 0 & \dfrac{v_Nv_D}{(R_M+h)^2}-\dfrac{v_E^2\tan\varphi}{(R_N+h)^2} \\ \dfrac{2\omega_e(v_N\cos\varphi-v_D\sin\varphi)}{R_M+h}+\dfrac{v_Nv_E\sec^2\varphi}{(R_N+h)(R_M+h)} & 0 & \dfrac{v_Ev_D}{(R_N+h)^2}+\dfrac{v_Nv_E\tan\varphi}{(R_N+h)^2} \\ \dfrac{2v_E\omega_e\sin\varphi}{R_M+h} & 0 & -\dfrac{v_E^2}{(R_N+h)^2}-\dfrac{v_N^2}{(R_M+h)^2}+\dfrac{2g}{\sqrt{R_MR_N}+h} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}_{vv}=\begin{pmatrix} \dfrac{v_D}{R_M+h} & -2\omega_e\sin\varphi-\dfrac{2v_E\tan\varphi}{R_N+h} & \dfrac{v_N}{R_M+h} \\ 2\omega_e\sin\varphi+\dfrac{v_E\tan\varphi}{R_N+h} & \dfrac{v_D+v_N\tan\varphi}{R_N+h} & 2\omega_e\cos\varphi+\dfrac{v_E}{R_N+h} \\ -\dfrac{2v_N}{R_M+h} & -2\omega_e\cos\varphi-\dfrac{2v_E}{R_N+h} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}_{\phi r}=\begin{pmatrix} -\dfrac{\omega_e\sin\varphi}{R_M+h} & 0 & \dfrac{v_E}{(R_N+h)^2} \\ 0 & 0 & -\dfrac{v_N}{(R_M+h)^2} \\ -\dfrac{\omega_e\cos\varphi}{R_M+h}-\dfrac{v_E\sec^2\varphi}{(R_N+h)(R_M+h)} & 0 & -\dfrac{v_E\tan\varphi}{(R_N+h)^2} \end{pmatrix},\quad \mathbf{F}_{\phi v}=\begin{pmatrix} 0 & \dfrac{1}{R_N+h} & 0 \\ -\dfrac{1}{R_M+h} & 0 & 0 \\ 0 & -\dfrac{\tan\varphi}{R_N+h} & 0 \end{pmatrix}$$

© Dr. Quan Zhang, i2Nav. Group, WHU

GNSS/INS松组合算法

状态方程离散化 – 状态转移矩阵

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\mathbf{F}(t)\boldsymbol{x}(t)+\mathbf{G}(t)\boldsymbol{w}(t)$$

为方便使用离散时间卡尔曼滤波的基本方程，首先需要上式进行离散化，构建离散时间状态方程：

$$\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{w}_k$$

其中

$$\begin{cases}\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}=\exp\left(\int_{t_k}^{t_{k+1}}\mathbf{F}(t)dt\right)\\ \boldsymbol{w}_k=\int_{t_k}^{t_{k+1}}\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t)\mathbf{G}(t)\boldsymbol{w}(t)dt\end{cases}$$

当F在 Δt 时间内变化不太剧烈，且 $\mathbf{F}(t_k)\Delta t\ll\mathbf{I}$ 时有：

$$\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}=\exp\{\mathbf{F}(t_k)\Delta t\}\approx\mathbf{I}+\mathbf{F}(t_k)\Delta t$$

GNSS/INS松组合算法

状态方程离散化 – 噪声等效离散化

对驱动白噪声过程的等效离散化处理

$$\begin{cases} E\left[\boldsymbol{w}_k\right]=\mathbf{0} \\ E\left[\boldsymbol{w}_k\boldsymbol{w}_j^T\right]=\mathbf{Q}_k\delta_{kj} \end{cases}$$

系统噪声阵：

$$\mathbf{Q}_k=\int_{t_k}^{t_{k+1}}\boldsymbol{\Phi}\left(t_{k+1},t\right)\mathbf{G}\left(t\right)\mathbf{Q}\mathbf{G}^T\left(t\right)\boldsymbol{\Phi}^T\left(t_{k+1},t\right)dt$$

$\mathbf{Q}$为驱动白噪声（连续时间）的方差强度；可简化为梯形积分：

$$\mathbf{Q}_k\approx\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}\mathbf{G}\left(t_k\right)\mathbf{Q}\left(t_k\right)\mathbf{G}^T\left(t_k\right)\boldsymbol{\Phi}_{k+1/k}^T+\mathbf{G}\left(t_{k+1}\right)\mathbf{Q}\left(t_{k+1}\right)\mathbf{G}^T\left(t_{k+1}\right)\right]\Delta t$$

GNSS/INS松组合观测方程（基础版）

- 根据给定测量值（GNSS定位）和系统状态向量x（惯导误差量）来构造观测向量 z
- 建立观测向量z与状态向量x的关系——观测方程

$$\boldsymbol{r}_{GPS} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta}_{r_GPS}$$
$$\boldsymbol{r}_{INS} = \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta}_{r_INS}$$

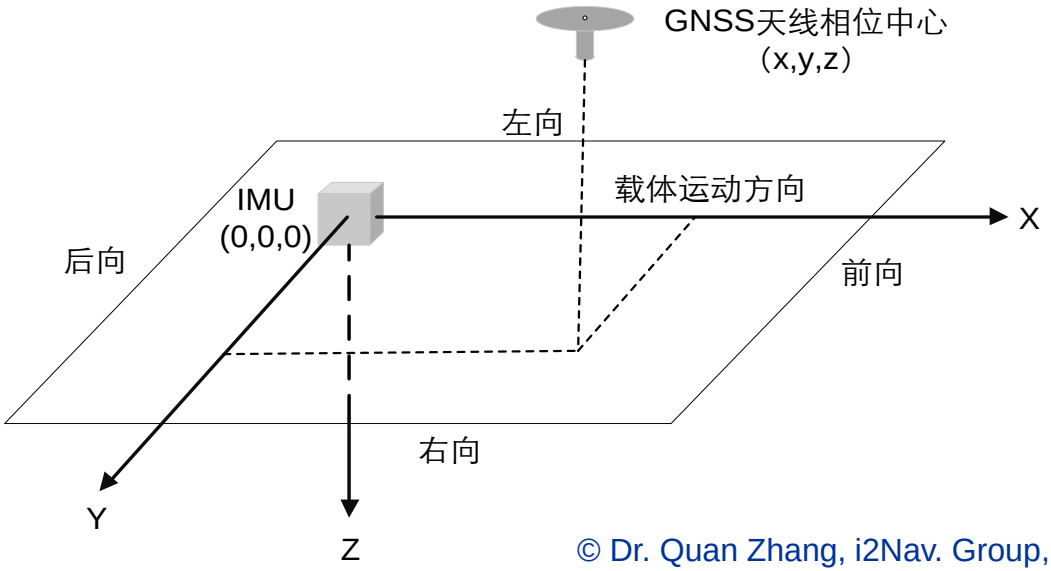
$$\begin{aligned}\boldsymbol{z} &\triangleq \boldsymbol{r}_{INS} - \boldsymbol{r}_{GPS} \\ &= \boldsymbol{\delta}_{r_INS} - \boldsymbol{\delta}_{r_GPS} \\ &= [\boldsymbol{I}_{3\times3} \quad \boldsymbol{0}_{3\times12}] \cdot \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}_{r_INS} \\ \vdots \end{bmatrix} - \boldsymbol{\delta}_{r_GPS}\end{aligned}$$

GNSS/INS松组合算法

□ 观测方程：GNSS位置更新

GNSS定位解算给出的是天线相位中心（或其它参考点）的位置坐标，INS机械编排给出的是IMU测量中心的导航结果，二者在物理上不重合，组合导航解算时需进行杆臂效应改正。GNSS天线相位中心与IMU测量中心之间的位置转换关系式为

$$\boldsymbol{r}_{GNSS}^{n} = \boldsymbol{r}_{IMU}^{n} + \mathbf{D}_{R}^{-1}\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}$$



$$\mathbf{D}_{R}^{-1} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{R_M + h} & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{(R_N + h)\cos\varphi} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

GNSS/INS松组合算法

GNSS位置更新

由INS导航结果及杆臂测量值推算出GNSS天线相位中心的位置为

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{r}}_{GNSS}^{n} &= \hat{\boldsymbol{r}}_{IMU}^{n} + \hat{\mathbf{D}}_{R}^{-1}\hat{\mathbf{C}}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} \\ &= \boldsymbol{r}_{IMU}^{n} + \hat{\mathbf{D}}_{R}^{-1}\delta\boldsymbol{r}_{IMU}^{n} + \hat{\mathbf{D}}_{R}^{-1}\left[\mathbf{I} - (\boldsymbol{\phi}\times)\right]\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} \\ &\approx \boldsymbol{r}_{GNSS}^{n} + \hat{\mathbf{D}}_{R}^{-1}\delta\boldsymbol{r}_{IMU}^{n} + \hat{\mathbf{D}}_{R}^{-1}\left(\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\boldsymbol{\phi}\end{aligned}$$

GNSS定位解算得到的GNSS天线相位中心的位置表示为

$$\tilde{\boldsymbol{r}}_{GNSS}^{n} = \boldsymbol{r}_{GNSS}^{n} - \hat{\mathbf{D}}_{R}^{-1}\boldsymbol{n}_{rG}$$

$\boldsymbol{n}_{rG}$为GNSS位置误差。一般地，为简化处理常将GNSS位置测量值的误差建模为白噪声序列

GNSS/INS松组合算法

GNSS位置更新

量测向量/观测向量表示为INS推算的位置与GNSS解算的位置之差

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{z}_{rGNSS} &= \hat{\mathbf{D}}_R\left(\hat{\boldsymbol{r}}^n_{GNSS} - \tilde{\boldsymbol{r}}^n_{GNSS}\right) \\
&\approx \hat{\mathbf{D}}_R\left(\hat{\mathbf{D}}_R^{-1}\delta\boldsymbol{r}^n_{IMU} + \hat{\mathbf{D}}_R^{-1}\left(\mathbf{C}^n_b\boldsymbol{l}^b_{GNSS}\times\right)\boldsymbol{\phi} + \hat{\mathbf{D}}_R^{-1}\boldsymbol{n}_{rG}\right) \\
&\approx \delta\boldsymbol{r}^n_{IMU} + \left(\mathbf{C}^n_b\boldsymbol{l}^b_{GNSS}\times\right)\boldsymbol{\phi} + \boldsymbol{n}_{rG}
\end{aligned}
$$

GNSS位置观测值的量测矩阵为

$$
\mathbf{H}_{rGNSS} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \left(\mathbf{C}^n_b\boldsymbol{l}^b_{GNSS}\times\right) & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}
$$

GNSS/INS松组合算法

观测方程：GNSS速度更新

GNSS采用多普勒测速可以提供相对独立的三维速度观测值。根据IMU速度推算GNSS天线相位中心速度的理论模型为

$$\boldsymbol{v}_{GNSS}^{n} = \boldsymbol{v}_{IMU}^{n} - \left[\left(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times\right)+\left(\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}\times\right)\right]\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} - \mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}$$

根据惯导机械编排得到的导航结果，可以推算得到GNSS天线相位中心的速度，忽略误差的二阶小量，忽略地球自转角速度$\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}$和$\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}$的误差

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{v}}_{GNSS}^{n} \approx \boldsymbol{v}_{IMU}^{n} + \delta\boldsymbol{v}_{IMU}^{n} - \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}\times\right)\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} - \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}\times\right)\left(\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\boldsymbol{\phi} \\ - \mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} - \mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\right)\times\boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\end{aligned}$$

GNSS/INS松组合算法

□ 观测方程：GNSS速度更新（附）

$$\boldsymbol{v}_{GNSS}^{n} = \boldsymbol{v}_{IMU}^{n} + \boldsymbol{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{\omega}_{nb}^{b}\times\right)\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} \qquad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{l}$$

$$= \boldsymbol{v}_{IMU}^{n} + \boldsymbol{C}_{b}^{n}\left[\left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times\right) - \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^{b}\times\right)\right]\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}$$

$$= \boldsymbol{v}_{IMU}^{n} - \boldsymbol{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{\omega}_{in}^{b}\times\right)\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} + \boldsymbol{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times\right)\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}$$

$$= \boldsymbol{v}_{IMU}^{n} - \boldsymbol{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{\omega}_{in}^{b}\times\right)\boldsymbol{C}_{n}^{b}\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} + \boldsymbol{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\times\right)\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}$$

$$= \boldsymbol{v}_{IMU}^{n} - \left[\left(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}\times\right) + \left(\boldsymbol{\omega}_{en}^{n}\times\right)\right]\boldsymbol{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b} - \boldsymbol{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}$$

GNSS/INS松组合算法

GNSS速度更新

GNSS解算的天线相位中心速度为

$$\tilde{\boldsymbol{v}}_{GNSS}^{n} = \boldsymbol{v}_{GNSS}^{n} - \boldsymbol{n}_{vG}$$

速度量测向量可表示为INS推算的速度与GNSS解算的速度之差：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{z}_{vGNSS} &= \hat{\boldsymbol{v}}_{GNSS}^{n} - \tilde{\boldsymbol{v}}_{GNSS}^{n} \\ &\approx \delta\boldsymbol{v}_{IMU}^{n} - \left(\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}\times\right)\left(\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\right)\times\boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} + \boldsymbol{n}_{vG}\end{aligned}$$

GNSS速度观测值的观测矩阵为

$$\mathbf{H}_{vGNSS} = \left[\mathbf{0}_{3} \quad \mathbf{I}_{3} \quad \mathbf{H}_{vG,3} \quad -\mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right) \quad \mathbf{0}_{3} \quad \mathbf{H}_{vG,6} \quad \mathbf{0}_{3}\right]$$

$$\begin{cases}\mathbf{H}_{vG,3} = -\left(\boldsymbol{\omega}_{in}^{n}\times\right)\left(\mathbf{C}_{b}^{n}\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right) - \left[\mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\right)\times\right] \\ \mathbf{H}_{vG,6} = -\mathbf{C}_{b}^{n}\left(\boldsymbol{l}_{GNSS}^{b}\times\right)\mathrm{diag}\left(\boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}\right)\end{cases}$$

GNSS/INS松组合算法

- 算法实现中的注意事项
  - 误差状态KF，在进行闭环反馈之后，被反馈的状态量部分应该置零
  - Q阵的设置
  - R阵的设置

附录
Appendices

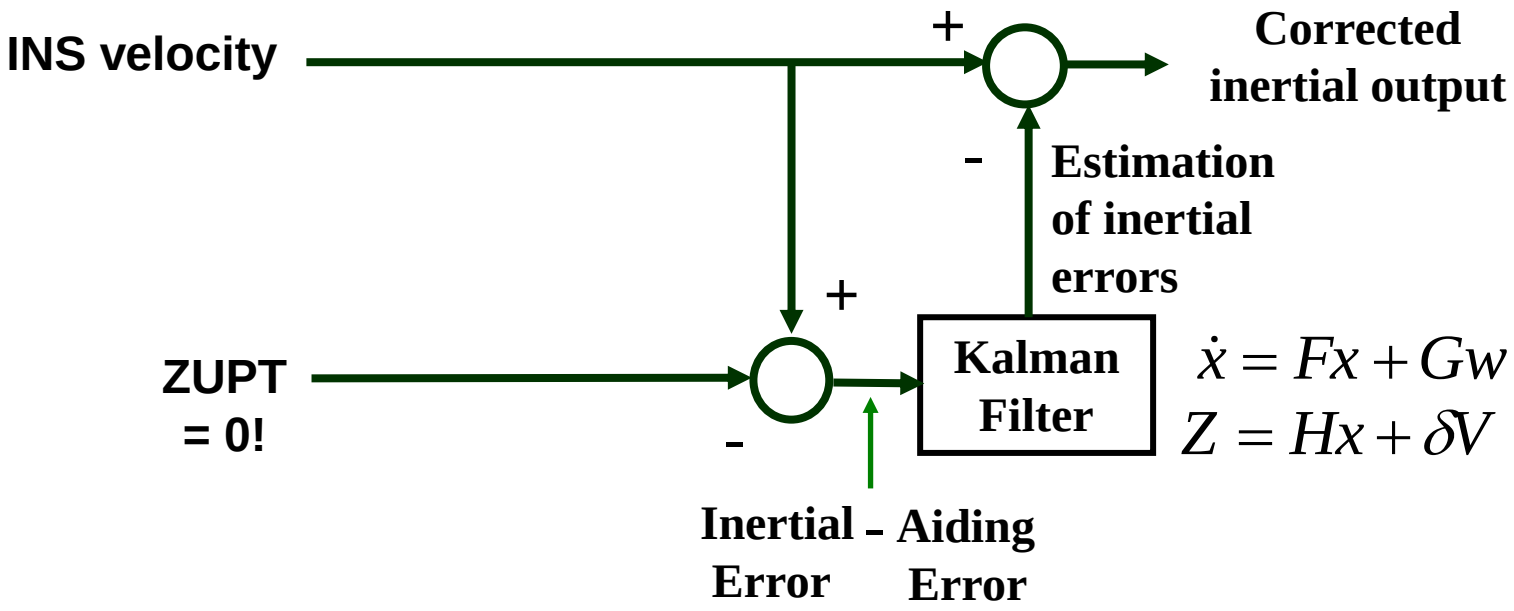
组合导航中的实用技巧

实用更新1 - ZUPT

- 零速修正（Zero velocity UPdaTe，ZUPT）
  - 在无连续外部更新的情况下，速度漂移会带来位置和姿态的精度发散，而零速修正能够显著提高纯惯导的导航精度
- 操作过程
  - 每2-4分钟停车一次，每次停车30-60 s
  - “速度为零”这一信息用作卡尔曼滤波的量测更新
- ZUPTs的优点
  - 几乎零成本（无需额外设备）
  - 不需要精确的时间同步
- 局限性
  - 必须有条件让载体静止（不适于空中和海上的应用）

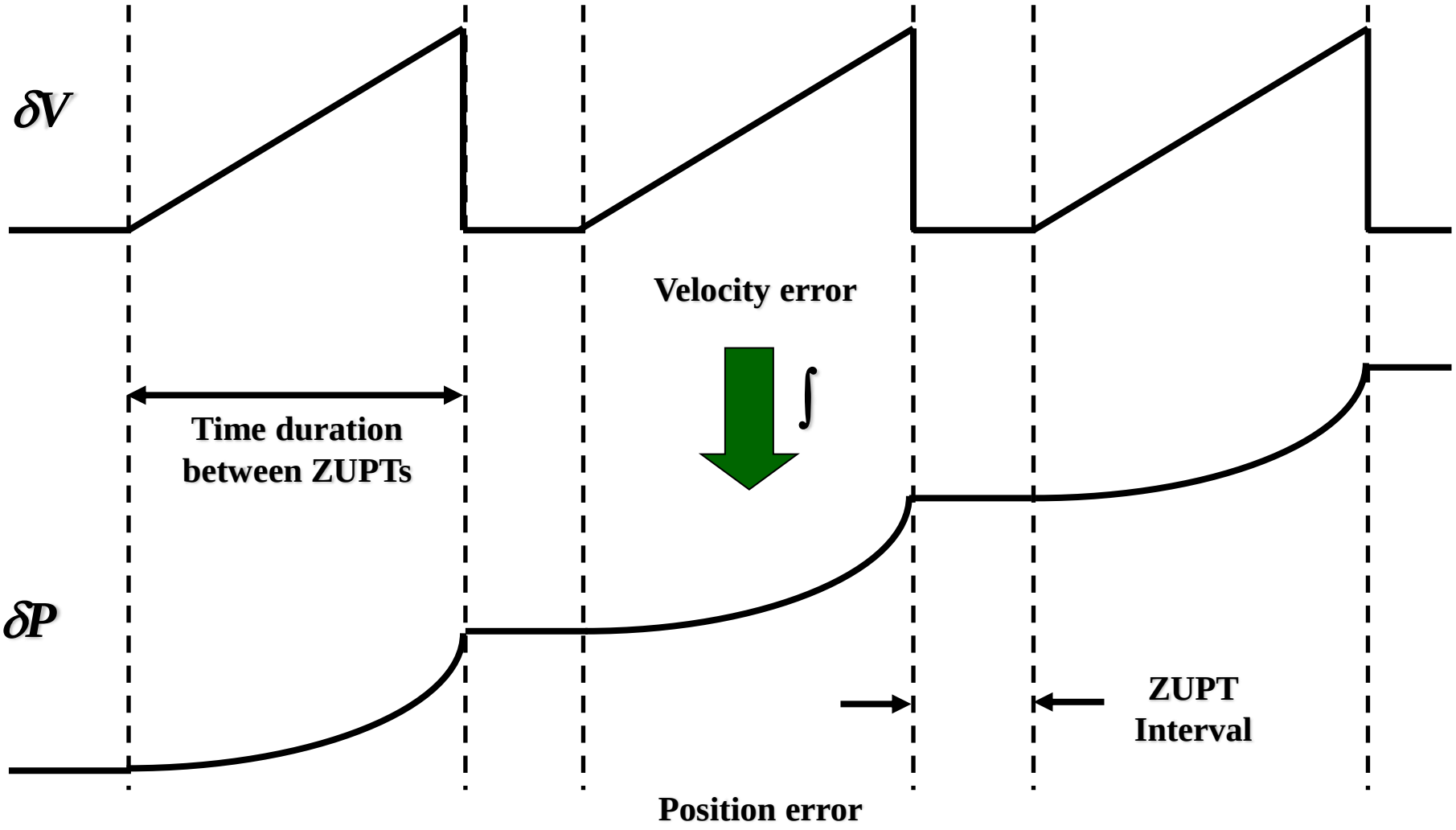
实用更新1 – ZUPT（续）

- ZUPT如何提高惯导测量精度
  - 为修复两次ZUPT修正之间INS速度误差，需要采用最优估计算法（例如卡尔曼滤波）
  - 每次ZUPT修正时，将INS输出的三轴速度与ZUPT速度（零速）之差作为量测信息输入到卡尔曼滤波中



实用更新1 – ZUPT（续）

- ZUPT更新期间和两次更新之间的速度和位置误差



实用更新1 – ZUPT（续）

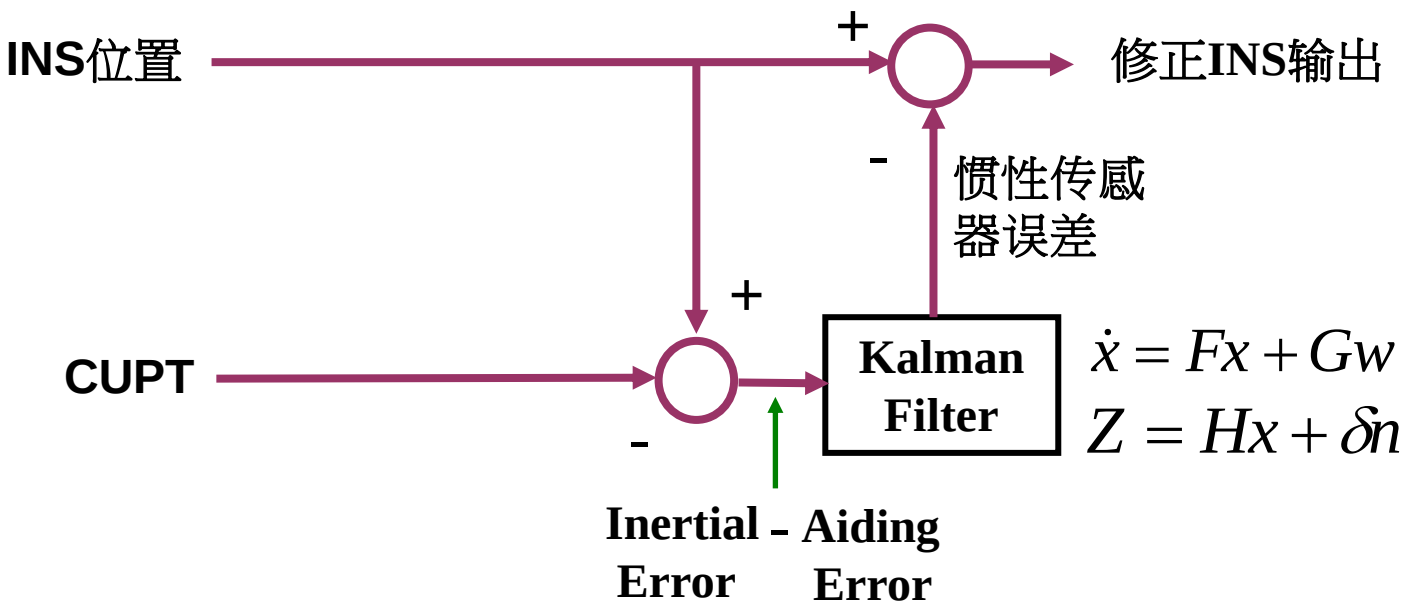
- 两个因素影响ZUPT的效果
  - 连续两次ZUPTs修正之间的时间间隔，期间速度误差随时间增长
  - ZUPTs更新时长需合理选择，使得卡尔曼滤波充分收敛
- ZUPT的重要性
  - 限制速度误差的增长，将速度重置为零
  - 估计加速度计零偏误差
  - 估计水平姿态角误差
- 总体上，ZUPT可有效限制大部分的惯导长期误差项

实用更新2 – CUPT

- 为什么需要坐标更新
  - 当没有高精度外部辅助更新（如GNSS）时，系统将以纯惯导模式工作，即使是导航级惯导，长时间工作也会有很大的导航误差积累（尤其是位置误差）。
- 坐标更新（Coordinate UPdaTe，CUPT）
  - 在某些特定的测量控制点（又称CUPT站点，坐标已知），载体停止运动并与控制点建立关联（如以某种方式对齐）
  - 在每个CUPT站点上，已知坐标值与惯导的位置输出进行对比。

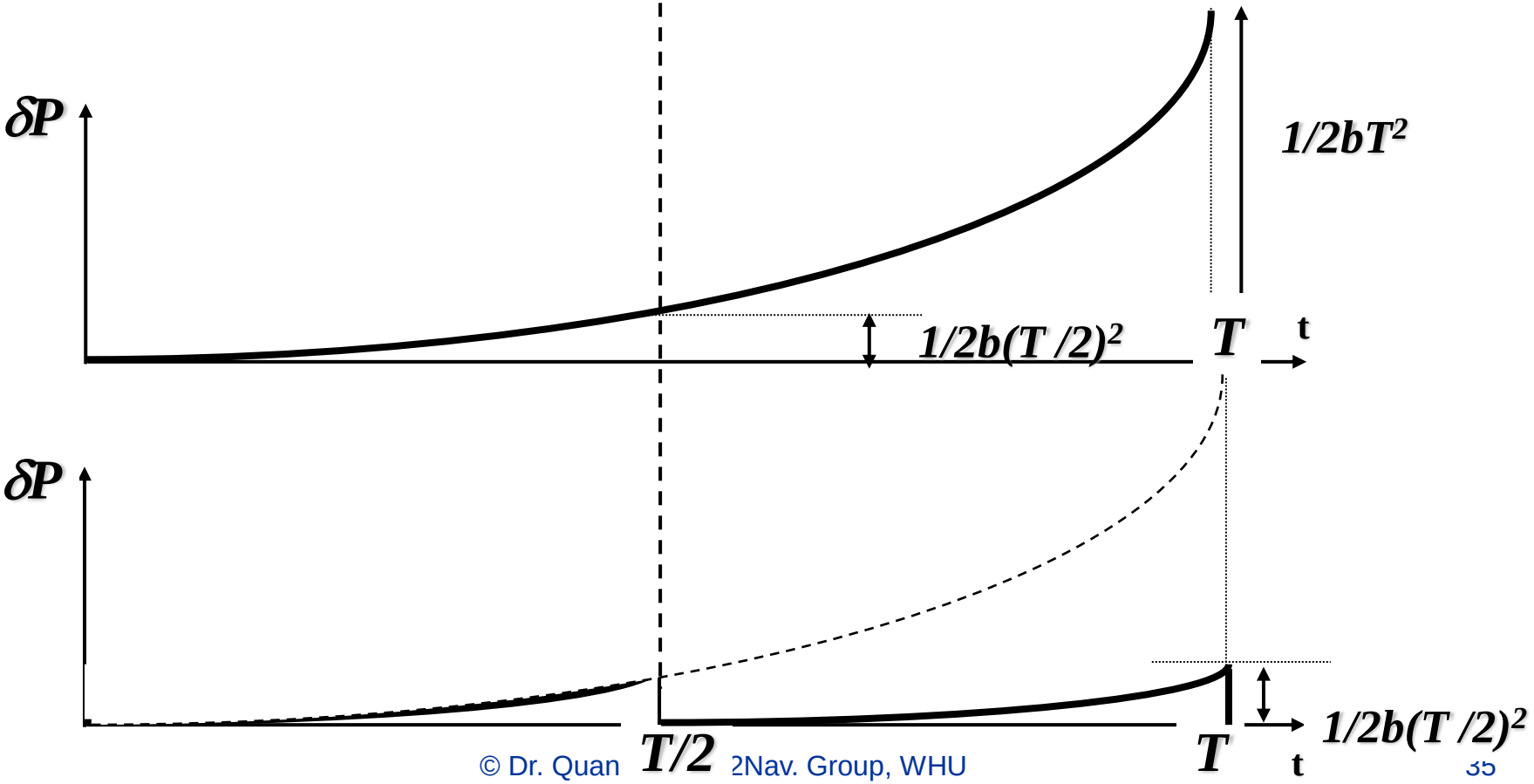
实用更新2 – CUPT

- 怎样用CUPT来提高测量精度
  - 为了在两次CUPT之间改正INS误差，应采用最优估计算法（例如Kalman滤波）。
  - 在每个CUPT站点上，INS定位结果与CUPT坐标的差值（三维）被送到Kalman滤波中。



实用更新2 – CUPT

- 例：考虑一个载体沿直线运动了时间T，期间在T/2时刻做了一次CUPT；
- 假设唯一的误差源是加速度计零偏b。



实际问题：统一时标

$$Z(t) = P_{INS}(t) - P_{GPS}(t)$$

采用统一时标

- 组合导航中的INS数据和GPS数据应具有统一的时标。统一时标的精度需求取决于载体的速度（例如，车载应用中60km/h时速时，1ms的时间同步误差等效于1.6cm的定位误差）。
- 时间同步是采用GPS接收机的秒脉冲（PPS）来实现的；PPS秒脉冲通过硬件接口引入计算机
- 例：

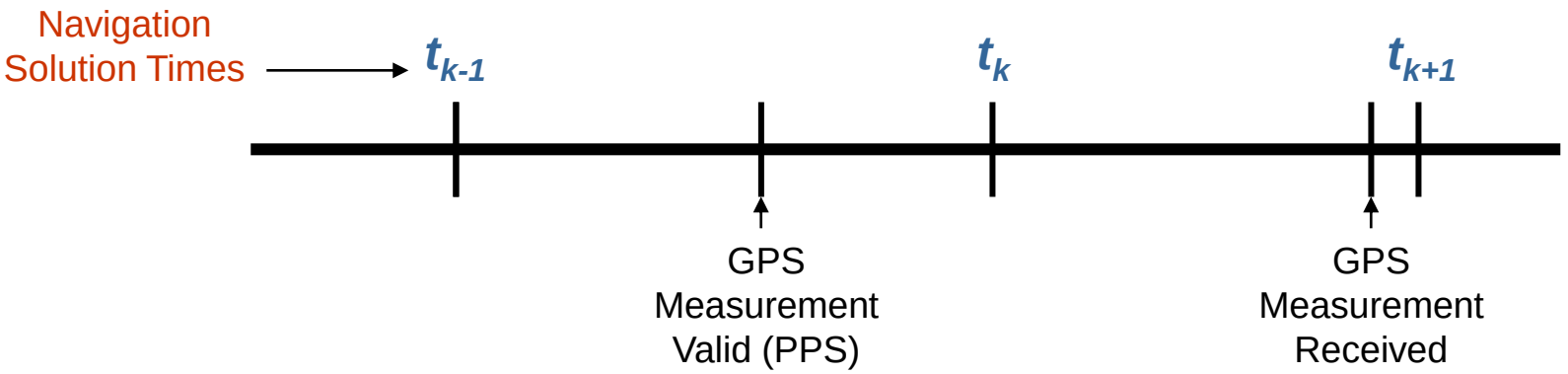
$$T_{INS}^{GPS} = T_{INS}^{c} + (T_{pps}^{GPS} - T_{pps}^{c})$$

The computer time of the INS pulse interrupt

The GPS time defined by the PPS

The computer time at the PPS interrupt

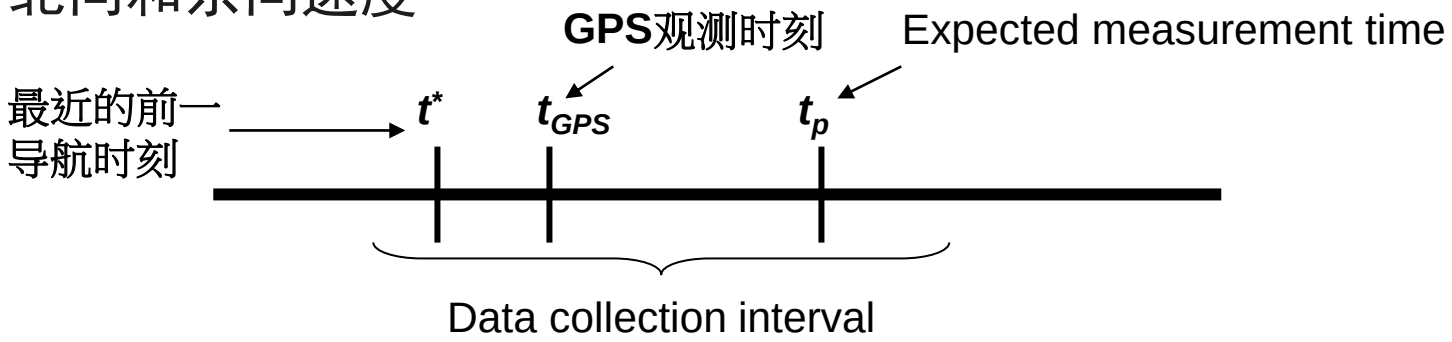
实际问题：采样时刻不同步



- 导航处理器的时钟与GPS接收机的PPS秒脉冲同步
- 通常，惯导的采样时刻并不与GPS的采样时刻恰好对齐。为了准确地计算Kalman滤波的观测量（z），必须将惯导结果内插或外插到GPS观测时刻上（PPS）。
- 例如，一架速度为500km/h的飞机，在0.01s采样周期内就会运动1.4m，会造成不可忽视的等效GPS定位误差。同时，GPS数据在实际接收到的时候也带有延迟。

量测更新：惯导结果外推

- 接收机提示导航处理器下一次GPS观测时刻。
- 导航处理器在下次GPS数据到来之前完成导航结果的外推。
  - 纬度、经度和高程
  - 北向和东向速度



根据已有导航信息外推出GPS观测时刻的导航结果

$$\dot{\varphi}\left(t^*\right) = v_N\left(t^*\right)/\left(R\right)$$

$$\varphi\left(t_{GPS}\right) = \varphi\left(t^*\right) + \left(t_{GPS} - t^*\right)\dot{\varphi}\left(t^*\right)$$

$$\dot{\lambda}\left(t^*\right) = v_E\left(t^*\right)/\left(R\cos\varphi\right)$$

$$\lambda\left(t_{GPS}\right) = \lambda\left(t^*\right) + \left(t_{GPS} - t^*\right)\dot{\lambda}\left(t^*\right)$$

实时导航中观测量滞后的问题

- GPS数据反映的是GPS采样时刻t_{GPS}的导航信息，但导航处理器实际接收到GPS数据是在稍晚一些的时刻t_r。
- 而由GPS数据形成的KF观测量（$\boldsymbol{z}$）必须反映组合导航当前更新时刻t_k。这个时间差用状态转移矩阵来弥补。



$$\boldsymbol{z}\left(t_{GPS}\right)=\mathbf{H}\boldsymbol{x}\left(t_{GPS}\right)$$

$$\boldsymbol{x}\left(t_k\right)=\boldsymbol{\Phi}\left(t_k,t_{GPS}\right)\boldsymbol{x}\left(t_{GPS}\right)$$

$$\boldsymbol{x}\left(t_{GPS}\right)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}\left(t_k,t_{GPS}\right)\boldsymbol{x}\left(t_k\right)$$

其中$\boldsymbol{\Phi}^{-1}\left(t_k,t_{GPS}\right)=\boldsymbol{\Phi}\left(t_{GPS},t_k\right)$

$$\boldsymbol{z}\left(t_{GPS}\right)=\mathbf{H}\boldsymbol{\Phi}^{-1}\left(t_k,t_{GPS}\right)\boldsymbol{x}\left(t_k\right)$$

实际的观测矩阵

实时导航中观测量滞后的问题（续）

$\boldsymbol{\Phi}^{-1}$

- 假设F在短时间周期T 内变化不太剧烈，且$\mathbf{F}(t_k)T \ll \mathbf{I}$

$$\boldsymbol{\Phi}(t_k, t_{k-1}) \approx e^{\mathbf{F}_{k-1}T}$$

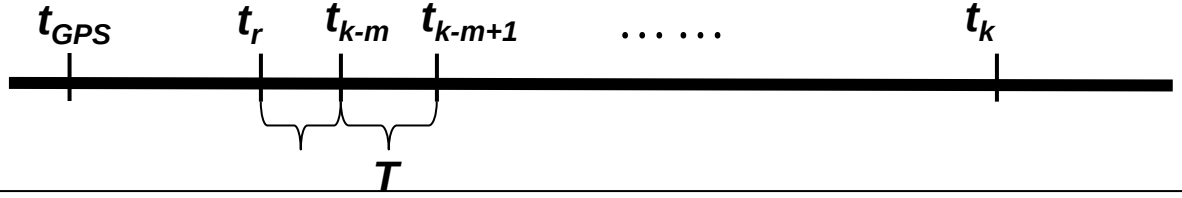
$$\approx \mathbf{I} + \mathbf{F}_{k-1}T + \frac{1}{2!}\mathbf{F}_{k-1}^2T^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{F}_{k-1}^3T^3 + \cdots \qquad T = t_k - t_{k-1}$$

- 泰勒展开取前几项，取决于时间间隔T和预期的载体动态。对于典型机载系统，前3~4项就足够了。

$$\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_k, t_{k-1}) \approx e^{-\mathbf{F}_{k-1}T}$$

$$\approx \mathbf{I} - \mathbf{F}_{k-1}T + \frac{1}{2!}\mathbf{F}_{k-1}^2T^2 - \frac{1}{3!}\mathbf{F}_{k-1}^3T^3 + \cdots \qquad T = t_k - t_{k-1}$$

- 如果观测量滞后大于惯导解算周期，则将所需状态转移的时间间隔分为若干份，计算每一份的状态转移矩阵后连乘得到。



$$\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_k, t_{GPS}) = \left[\boldsymbol{\Phi}(t_k, t_{k-1})\boldsymbol{\Phi}(t_{k-1}, t_{k-2})\boldsymbol{\Phi}(t_{k-2}, t_{k-3})\cdots\boldsymbol{\Phi}(t_{k-m+1}, t_{k-m})\boldsymbol{\Phi}(t_{k-m}, t_{GPS})\right]^{-1}$$